

DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR
Unidad 5 — Tarea 1
Sistema web con POO en PHP

Alumno: Fabián Esteban Naranjo Pinilla

Fecha: 28/02/2026

1. Introducción

En esta tarea se desarrolla un sistema web sencillo en PHP aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO). El objetivo es modelar entidades principales mediante clases, aplicar encapsulación, herencia y polimorfismo, incorporar condicionales dentro de métodos para tomar decisiones lógicas, documentar el código con comentarios y probar el funcionamiento con ejemplos y salidas esperadas.

2. Modelado de clases y objetos

El sistema modela una tienda de videojuegos con un catálogo de artículos y una capa de negocio para operar sobre ellos. Las entidades principales son:

- **Artículo:** entidad abstracta con propiedades comunes (id, nombre, precio, stock).
- **Videojuego:** tipo concreto de artículo, asociado a una consola y un género.
- **Tienda:** clase de negocio que gestiona el catálogo, permite búsquedas y aplica descuentos.

En ejecución, el catálogo se construye creando objetos Videojuego y pasándolos a un objeto Tienda. Estos objetos se utilizan después para buscar, mostrar resultados y simular ventas.

3. Aplicación de principios de POO

3.1 Encapsulación

Se aplica encapsulación limitando el acceso directo a los datos mediante propiedades privadas o protegidas y métodos de acceso (getters). Por ejemplo, en la clase Producto se definen propiedades privadas (id, nombre, precio) y se consultan con getId(), getNombre() y getPrecio(). En el caso de Artículo, las propiedades se declaran como protegidas para permitir su reutilización en clases hijas, pero evitando el acceso externo directo.

3.2 Herencia

Se aplica herencia mediante una clase abstracta `Articulo` que concentra la estructura común de cualquier artículo del catálogo. La clase `Videojuego` hereda de `Articulo` (extends) y reutiliza sus propiedades y métodos (por ejemplo, `getId()`, `getNombre()`, `getPrecio()`, `getStock()`). Además, `Videojuego` añade sus propios atributos (`consola` y `género`) y su constructor llama a `parent::__construct()` para inicializar la parte común.

3.3 Polimorfismo

El polimorfismo se refleja en los métodos abstractos definidos en `Articulo` y sobrescritos por las clases concretas. `Articulo` define métodos abstractos como `getTipo()` y `getInfoExtra()`, y `Videojuego` los implementa devolviendo información específica. De este modo, desde la Tienda se pueden tratar todos los elementos como `Articulo`, pero cada clase concreta puede responder de forma distinta cuando se invocan métodos como `getTipo()` o `getInfoExtra()`.

4. Métodos y condicionales (toma de decisiones)

El sistema utiliza condicionales dentro de métodos para adaptarse a distintas entradas y situaciones reales:

- **Tienda::buscar(\$termino, \$consola):** filtra el catálogo por nombre y, si se indica consola, limita los resultados a videojuegos de esa consola. El método usa condicionales combinados y la comprobación `instanceof` para asegurar que solo se aplica el filtro de consola a objetos `Videojuego`.
- **Articulo::aplicarDescuento(\$porcentaje):** aplica un descuento solo si el porcentaje es válido (mayor que 0 y menor que 100).
- **Articulo::vender(\$cantidad):** comprueba que la cantidad es positiva y que hay stock suficiente. Si se cumple, reduce el stock y devuelve `true`; si no, devuelve `false`.

5. Documentación del código (comentarios)

El código incluye comentarios de bloque y de método para describir el propósito de cada clase, así como el comportamiento esperado de los métodos. Esto facilita la lectura, mantenimiento y evaluación del proyecto.

6. Pruebas y ejemplos de funcionamiento

Para probar el funcionamiento se utiliza la página de demostración (`poo_demo.php`), que incluye un formulario dinámico y una tabla de resultados. Además, se simula la venta de unidades de stock desde la propia interfaz.

Ejemplos de prueba recomendados (con salidas esperadas):

1) Carga inicial sin filtros: se muestra el catálogo completo.

Tienda de Videojuegos

Buscar por nombre: Consola: Todas ▼ Buscar

ID	Nombre	Consola	Género	Precio (€)	Stock	Acción
1	Zelda: Tears of the Kingdom	Switch	Aventura	59.99	10	Vender 1
2	God of War: Ragnarok	PS5	Acción	62.99	5	Vender 1
3	Halo Infinite	Xbox	Shooter	49.99	8	Vender 1
4	Mario Kart 8 Deluxe	Switch	Carreras	44.99	12	Vender 1
5	Spider-Man 2	PS5	Acción	62.99	3	Vender 1
6	Forza Horizon 5	Xbox	Carreras	54.99	7	Vender 1

2) Búsqueda por término, por ejemplo buscar="Mario": se muestran solo artículos cuyo nombre contiene ese texto.

Tienda de Videojuegos

Buscar por nombre: Consola: Todas ▼ Buscar

ID	Nombre	Consola	Género	Precio (€)	Stock	Acción
4	Mario Kart 8 Deluxe	Switch	Carreras	44.99	12	Vender 1

3) Filtro por consola, por ejemplo consola="PS5": se muestran solo artículos de PS5.

Tienda de Videojuegos

Buscar por nombre: Consola: PS5 ▼ Buscar

ID	Nombre	Consola	Género	Precio (€)	Stock	Acción
2	God of War: Ragnarok	PS5	Acción	62.99	5	Vender 1
5	Spider-Man 2	PS5	Acción	62.99	3	Vender 1

4) Venta de stock: pulsar "Vender 1" en un artículo con stock>0 reduce el stock y muestra el mensaje "¡Venta realizada! Quedan 9 unidades."

Tienda de Videojuegos

Buscar por nombre: Consola: Todas ▼ Buscar

¡Venta realizada! Quedan 9 unidades.

ID	Nombre	Consola	Género	Precio (€)	Stock	Acción
1	Zelda: Tears of the Kingdom	Switch	Aventura	59.99	9	Vender 1
2	God of War: Ragnarok	PS5	Acción	62.99	5	Vender 1
3	Halo Infinite	Xbox	Shooter	49.99	8	Vender 1
4	Mario Kart 8 Deluxe	Switch	Carreras	44.99	12	Vender 1
5	Spider-Man 2	PS5	Acción	62.99	3	Vender 1
6	Forza Horizon 5	Xbox	Carreras	54.99	7	Vender 1

7. Separación entre presentación y lógica de negocio

La presentación se gestiona en la página web (HTML + tabla de resultados), mientras que la lógica principal se concentra en las clases (por ejemplo, Tienda y Artículo). La interfaz llama a métodos como `buscar()`, `aplicarDescuentoConsola()` o `vender()` para obtener resultados y actualizar el estado del sistema, manteniendo el código más organizado.

8. Recursos utilizados

- **Material de la unidad didáctica.**
- **Mimo App y Enki App** (práctica y repaso).
- **CodePen:**
<https://codepen.io/pen>
- **Program with Gio: Learn PHP The Right Way (YouTube):**
https://youtube.com/playlist?list=PLr3d3QYzkw2xabQRUpCZ_IBk9W50M9pe-